

Parçacık Fiziğine Giriş

Klasik Fizikten Standart Model ve Ötesi Fiziğe

Safiye Kamile Eker

Danışman: Dr. Nilay Bostan

TÜBİTAK 2209-A · 1. ve 2. Hafta · 27 Haziran 2026

İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

Standart Model'in İnşası

SM'nin Sınırları ve Ötesi

Cisimler nasıl hareket eder? Işık nedir, nasıl yayılır? Kuvvetler nasıl iletilir?

Klasik Fizikten Kuantum Devrimine

Isaac Newton (1687):
deterministik evren

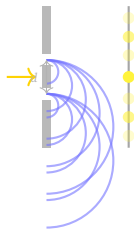
$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}, \quad \mathbf{p} = m\mathbf{v}, \quad E_k = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}$$

$$\mathbf{F} = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

kesin yörüngeler

Thomas Young (1801): ışık dalga
özellikli → **Çift yarık Deneyi**

$$d \sin \theta = m\lambda \text{ (yap.)}, \quad \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \text{ (yßk.)}$$



Maxwell (1865): Işık $\Rightarrow$ EM dalga, $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\partial_t \mathbf{B} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \mathbf{E} \end{aligned}$$

İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

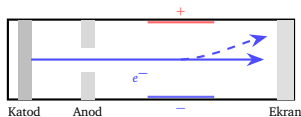
Standart Model'in İnşası

SM'nin Sınırları ve Ötesi

Maddenin yapı taşları neler? Yük nasıl dağılmış? Kütle atomun neresinde?

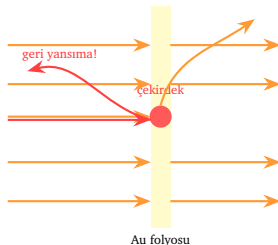
J.J. Thomson: Elektronun Keşfi (1897) [Nobel 1906]

- Katot ışınları boşaltılmış cam tüpte incelendi
- Işın elektrik/manyetik alandan **saptı** – negatif yüklü parçacık
- Farklı gaz ve katot malzemeleri için aynı e/m oranı
- **Sonuç:** Her maddede bulunan evrensel yapı taşı – **elektron**
- Kütlesi protonun $\sim 1/1836$ 'sı



Rutherford: Atom Çekirdeđi (1911) [Nobel 1908 Kimya]

- α parçacıkları ince altın folyoya gönderildi
- Thomson modeli (“kuru üzümlü pudding”): hepsinin düz geçmesi beklendi
- **Az sayıda ($1/8000$) α büyük açıyla geri yansıdı**
- **Sonuç:** Kütle küçük, yoğun, pozitif **çekirdekte** toplanmış; atom büyük ölçüde boş



İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

Standart Model'in İnşası

SM'nin Sınırları ve Ötesi

Neden $u(\nu, T) \xrightarrow{\nu \rightarrow \infty} \infty$? Madde parçacık mı dalga mı? Maddeyi nasıl tanımlarız?

Planck ve Einstein: Enerjinin Kuantizasyonu

Max Planck [Nobel 1918]

UV felaketi → **enerjinin kuantalanması** ⇒ kara cisim radyasyonu

$$E = h \nu$$

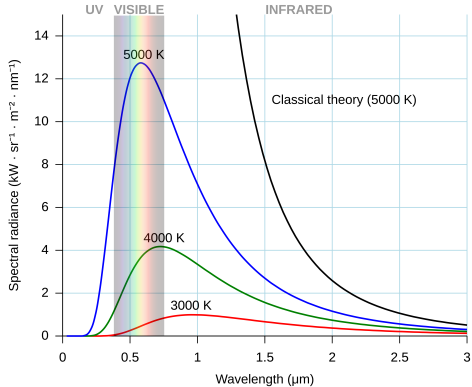
$$h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

Albert Einstein [Nobel 1921]

fotoelektrik etki

$$E_{\text{kin}} = h \nu - \varphi$$

φ : iş fonksiyonu ⇒ **dalga-parçacık ikilemi**



Kaynak: wikipedia.org

Kuantum Mekanikinin Temelleri

Niels Bohr [Nobel 1922]

yörüngeler kuantize

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2} \quad h\nu = \Delta E$$

Louis de Broglie [Nobel 1929]

Young'dan ilhamla: madde de dalga
 $\lambda = h/\gamma m v = \hbar/p, p = \hbar k$

$$E^2 = (m_0 c^2)^2 + (pc)^2$$

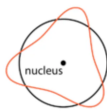
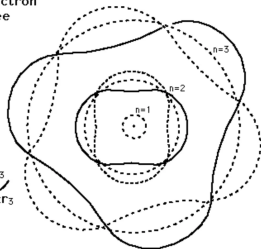
Visualization of electron waves for first three Bohr orbits

Electron wave resonance

$$n=1 \quad \lambda_1 = 2\pi r_1$$

$$n=2 \quad 2\lambda_2 = 2\pi r_2$$

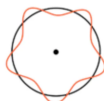
$$n=3 \quad 3\lambda_3 = 2\pi r_3$$



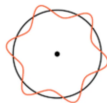
n = 3



n = 4



n = 5



n = 6

Kaynak: scienceready.com.au

Heisenberg Belirsizlik İlkesi [Nobel 1932]

Matris mekaniği (Heisenberg 1925):

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

Konum–momentum:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Enerji–zaman ($\hbar = 6,6 \times 10^{-22}$ MeV · s):

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

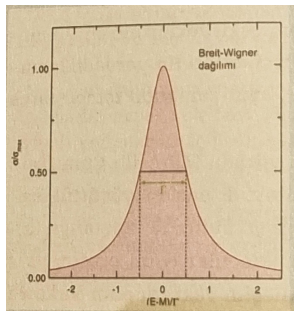
Kararsız parçacık: τ : yaşam süresi, Γ : bozunma genişliği

$$\Gamma = \frac{\hbar}{\tau}, \quad \Gamma_{\text{top}} = \sum_i \Gamma_i, \quad \text{BR}_i = \frac{\Gamma_i}{\Gamma_{\text{top}}}$$

Breit–Wigner dağılımı:

$\sigma(E)$: tesir kesiti (cross-section)

$$\sigma(E) \propto \frac{\Gamma^2/4}{(E - M)^2 + \Gamma^2/4}$$



$x: (E - M)/\Gamma$ $y: \sigma/\sigma_{\text{max}}$ (M : parçacık kütlesi)

Kaynak: Higgs ve CERN, Denegri & Guyot & Hoecker & Roos

Kuantum Mekaniği

Erwin Schrödinger [Nobel 1933]

Kuantum durumunun zaman evrimi:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \quad (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$$

$\hat{H}\psi = E\psi$ (zamandan bağımsız),

$$\int |\psi|^2 d^3r = 1$$

Paul Dirac [Nobel

1933]

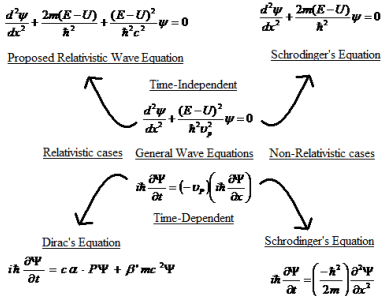
antimadde:

$$E = \pm \sqrt{(mc^2)^2 + (pc)^2} \\ \Rightarrow e^+$$

$$\psi = \begin{bmatrix} \phi e^- \\ \chi e^+ \end{bmatrix}$$

spin $\uparrow\downarrow$

4 bileşenli Dirac spinörü



Spin-İstatistik Teoremi: Fermiyonlar ve Bozonlar

Özdeş parçacıkların dalga fonksiyonu:

$$\psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) = \begin{cases} -\psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) & \text{antisimetrik} \Rightarrow \text{fermion} \\ +\psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) & \text{simetrik} \Rightarrow \text{bozon} \end{cases}$$

Fermiyonlar spin = $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$

Antisimetri $\Rightarrow \psi = 0$ aynı kuantum sayısında

$\Rightarrow$ **Pauli dışlama ilkesi** [Nobel 1945]

$$f_{\text{FD}}(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/kT} + 1} \in [0, 1]$$

quarklar u, d, c, s, t, b

leptonlar $e^-, \mu^-, \tau^-, \nu_{e,\mu,\tau}$

CMS'de: **jet**, **muon izi**, **elektron** kümesi

Bozonlar spin = 0, 1, 2, $\dots$

Simetri $\Rightarrow$ aynı duruma **yığılabılır**

örn. **lazer**: tüm fotonlar aynı kuantum durumunda

$$f_{\text{BE}}(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/kT} - 1} \in [0, \infty)$$

γ foton — EM kuvvet

g gluon — güçlü kuvvet

$W^\pm, Z^0$ zayıf kuvvet

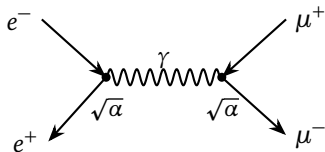
H **Higgs** — kütle kaynağı

CMS verisinde: $Z \rightarrow \mu^+ \mu^-$, $H \rightarrow \gamma\gamma$,

$H \rightarrow ZZ$

Kuantum Elektrodinamiği (QED) [Nobel 1965 Tomonaga, Schwinger, Feynman]

- Kuantum alan teorisi çerçevesinden yüklü parçacıklar $\leftrightarrow$ EM alan etkileşimini tanımlar (Dirac denkleminde, 1930–1950'ler)
- Temel gelişme: *renormalizasyon* (1947–49)
 - Hesaplamalardaki ∞ 'ları gidermek
 - 1947–49: Feynman, Schwinger, Tomonaga
- $\alpha \approx 1/137$ her vertex $\Rightarrow$ seri yakınsar



$$\vec{\mu}_e = g_e \frac{e}{2m_e} \vec{S}$$

Dirac (1928): $g_e = 2$ — Dirac denkleminde

Schwinger (1948):

$$a_e \equiv \frac{g_e - 2}{2} = \frac{\alpha}{2\pi} + \dots \approx 0.00116$$

10^{-10} hassasiyetle ölçüldü

Kaynak: *Phys. Rev.* **73**, 416 (1948)

İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

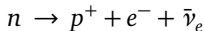
Standart Model'in İnşası

SM'nin Sınırları ve Ötesi

Kaç temel parçacık var? Tümü gerçekten temel mi? Düzenliliklerin ardında ne var?

β Bozunumu ve Nötrino [Nobel 1995 Reines]

- β bozunumunda sürekli spektrum **enerji korunuyor mu?**
- Pauli (1930) [Nobel 1945]: nötrino
— gözlemlenemeyen 3. parçacık
 $m_\nu \approx 0$, $Q_\nu = 0$, $\text{spin} = \frac{1}{2} \Rightarrow E_e + E_\nu = E_{\text{max}}$
- Fermi (1933–34) [Nobel 1938]:

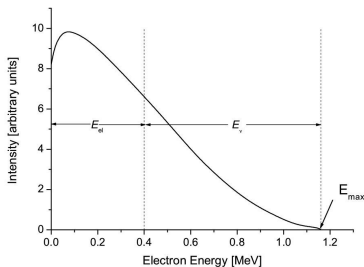


$G_F = 1.166 \times 10^{-5} \text{ GeV}^{-2} (\ll \alpha \approx 1/137) \Rightarrow$
“zayıf” kuvvet

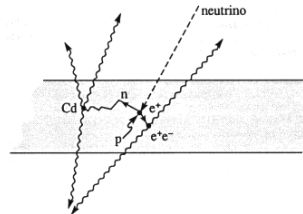
- Cowan & Reines (1956): deneysel kanıt [Nobel 1995]

$\sim 400 \text{ L su} + \text{CdCl}_2$, sintilasyon detektörleri arasında

$\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n$; 2γ (ani), $\text{Cd}\gamma$ ($\sim 1 \mu\text{s}$ sonra)



Kaynak: Wikimedia Commons



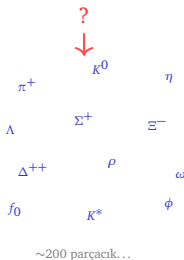
Kaynak: Nobel Prize 1995

Yeni Parçacıklar (1937–1960'lar)

Kozmik ışınlar ve hızlandırıcılar yüzlerce yeni parçacık üretti

Önemli keşifler:

- **1937: Müon (μ^-)** — elektron gibi ama $207\times$ ağır
Rabi: “*Kim ısmarladı?*” (hiç ihtiyaç duyulmadı)
- **1947: Pion (π)** – Yukawa öngörmüştü [**Nobel 1949**]
- **1947: Kaon (K)** – “tuhaf” parçacık
- **1950'ler:** Λ , Σ , Ξ , Δ ...
- **1956: Nötrinin gözlemi** (Reines [**Nobel 1995**])
- **1957: Lee ve Yang** – parite ihlali [**Nobel 1957**]



İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

Standart Model'in İnşası

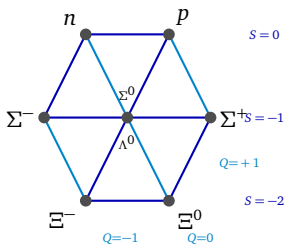
SM'nin Sınırları ve Ötesi

Kuvvetler birleştirilebilir mi? Kütle nereden geliyor? Quarklar neden hapsedilmiş?

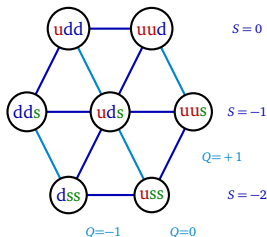
Sekizli Yol [Nobel 1969 Gell-Mann]

Gell-Mann & Ne'eman (1961): $SU(3)$ simetrisi $\Rightarrow$ 8 spin- $\frac{1}{2}$ baryon **oktet** oluşturur

Baryon Okteti — 1961



Quark Modeli — 1964



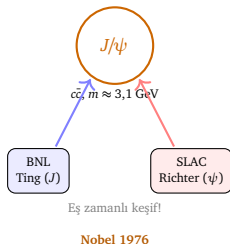
$u d s$ quark renk kodu

Ω^- (sss) 1961'de öngörüldü $\rightarrow$ 1964'te bulundu: quark modelinin ilk büyük zaferi

Kasım Devrimi ve Yeni Quark Keşifleri

- Gell-Mann ve Zweig: hadronlar **quarkların** bileşiğidir
 - Mezonlar: $q\bar{q}$; Baryonlar: qqq
- 3 quark: u, d, s ; Proton = uud
- Quarklar serbest gözlemlenemez: **renk hapsedilmesi**
- **1974: Charm quarku c – “Kasım Devrimi”**
BNL (Ting: J) ve SLAC (Richter: ψ) aynı anda keşfetti
 $J/\psi = c\bar{c}$, quark modelini doğruladı [Nobel 1976 Richter & Ting]
- **1977: Bottom quarku b – Upsilon (Υ), Fermilab**
- **1995: Top quarku t – Tevatron**

Kasım Devrimi — 1974



Kuantum Renk Dinamiği (QCD) [Nobel 2004 Gross, Politzer, Wilczek]

- Güçlü kuvvetin gauge teorisi: **renk yükü** (R, G, B)
- Gauge bozonu: **gluon** (g), spin = 1, 8 renk kombinasyonu

- **Renk hapsedilmesi:**

$$V(r) = -\frac{4}{3} \frac{\alpha_s}{r} + \sigma r$$

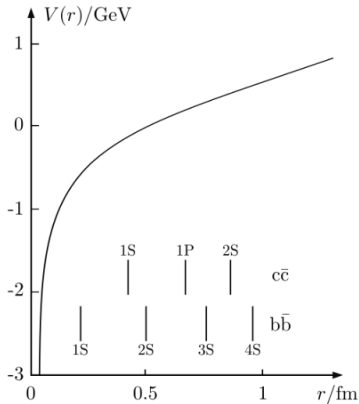
- Küçük r : Coulomb benzeri ($-\alpha_s/r$)
- Büyük r : doğrusal $\sigma \approx 1 \text{ GeV/fm}$

- **Asimptotik özgürlük:** küçük r 'de

$$\alpha_s \rightarrow 0$$

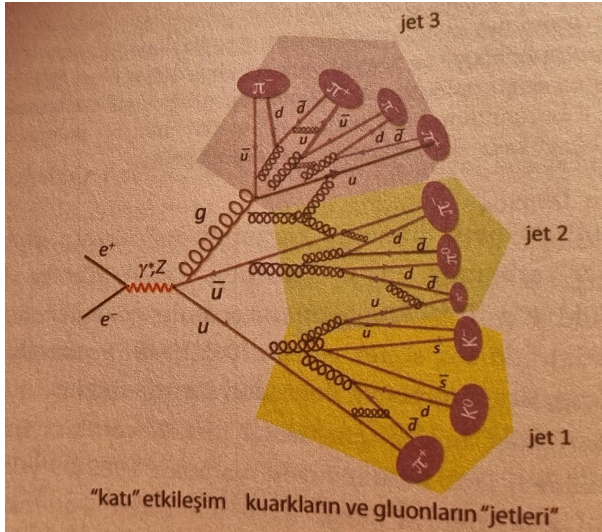
kuarklar yakinken serbest, uzaklaşınca birbirliirtinr bağlı durumdalar

- **Jet:** çarpışmada üretilen serbest kuark/gluon hadronizasyon yoluyla parçacık demetine dönüşür



Kaynak: Wikimedia Commons (CC0)

Jet Örneği



Kaynak: Higgs ve CERN, Denegri & Guyot & Hoecker & Roos

Elektrozayıf Simetri Kırılması: Higgs Mekanizması

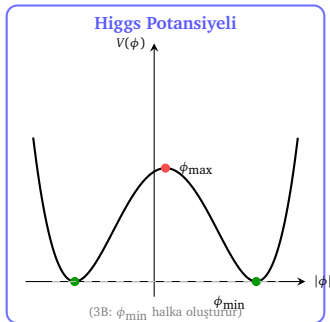
Düşük Enerji

< 246 GeV

- EM ve zayıf **ayrı**
- 3 kütleli bozon + γ :
 γ, W^+, Z^0, W^-
- Simetri **kırık**
- ϕ minimumda
- H -alanı: 1 s.d.

→ simetri kırılması sonrası

$v = 246 \text{ GeV}$: $W^\pm, Z^0$ kütle kazanır · γ kütsesiz kalır



Yüksek Enerji

> 246 GeV

- Elektrozayıf **birleşik**
- 4 kütsesiz bozon:
 W^1, W^2, W^3, B
- $SU(2)_L \times U(1)_Y$
- ϕ kararsız tepede
- H -alanı: 4 s.d.

simetri kırılması öncesi ←

Anderson–Higgs Mekanizması: Süperiletkenden Parçacık Fiziğine

Süperiletkenlik (GL)

Cooper çiftleri $\rightarrow$ skaler alan ψ
serbest enerji fonksiyeli:

$$\mathcal{F}_{\text{GL}} = |D\psi|^2 + m^2|\psi|^2 + \lambda|\psi|^4$$

$$T < T_c \Rightarrow m^2 < 0 \Rightarrow \langle \psi \rangle \neq 0$$

Foton kütle kazanır $\Rightarrow$ Meissner etkisi

($\mathbf{B} = 0$ süperiletken içinde)

$$\underbrace{V_{\text{GL}} = m^2|\psi|^2 + \lambda|\psi|^4}_{(\text{minimize et})} \simeq \underbrace{V_H = \mu^2|\Phi|^2 + \lambda|\Phi|^4}_{(\text{minimize et})}$$

$\sim$

Higgs Mekanizması

Skaler alan Φ tüm uzayı doldurur
Lagrangian:

$$\mathcal{L}_H = |D_\mu \Phi|^2 - \mu^2|\Phi|^2 - \lambda|\Phi|^4$$

$$\mu^2 < 0 \Rightarrow \langle \Phi \rangle = v/\sqrt{2}$$

$W^\pm, Z^0$ kütle kazanır

γ, g kütsesiz kalır

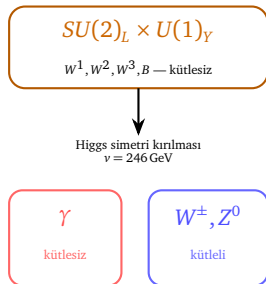
her iki potansiyel yapıca özdeş

Anderson (1963): süperiletkende foton kütle kazanımını formüle etti $\rightarrow$ **Englert, Brout & Higgs (1964):** temel parçacıklara uyguladı **[Nobel 2013]**

Kaynak: Higgs ve CERN, Denegri & Guyot & Hoecker & Roos

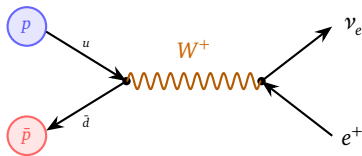
Elektrozayıf Birleşme ve Gauge Teorisi [Nobel 1979 Glashow, Salam, Weinberg]

- 1961–1968: EM + zayıf kuvvet **tek teoride birleşti**
Glashow (1961), Salam & Weinberg (1967)
- Gauge grubu: $SU(2)_L \times U(1)_Y$
4 kütesiz bozon: W^1, W^2, W^3 ve B
- **Higgs mekanizması** ($v = 246 \text{ GeV}$):
 $W^\pm, Z^0$ kütle kazanır $\cdot \gamma$ kütesiz kalır
- 1973: Nötr akımlar (CERN) – Z dolaylı doğrulandı
- 't Hooft & Veltman:
yenilenilebilirlik [Nobel 1999]



W ve Z Bozonlarının Keşfi (1983) [Nobel 1984 Rubbia & van der Meer]

- 't Hooft & Veltman (1971):
elektrozayıf teoremin
renormalizasyolanabilirliği [Nobel 1999]
- *Sp $\bar{p}$ S*: SPS proton–antiproton
çarpıştırıcısı (1981, $\sqrt{s} = 540$ GeV)
- **Stokastik soğutma** (van der Meer):
antiproton demeti birikimini sağladı
- İki dedektör deneyi (UA1 ve UA2):
1982'de $W \rightarrow e \nu$, 1983'te $Z \rightarrow e^+ e^-$
- $m_W = 80,4 \text{ GeV}/c^2$, $m_Z = 91,2 \text{ GeV}/c^2$



Higgs Bozonunun Keşfi (2012) [Nobel 2013 Higgs & Englert]

4 Temmuz 2012 – ATLAS ve CMS, $> 5\sigma$ ile Higgs bozonunun keşfi

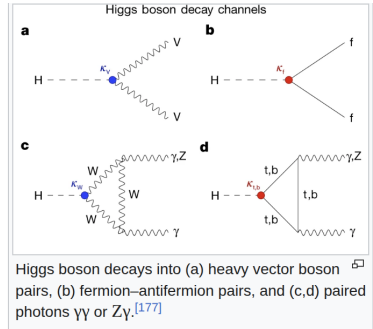
- $m_H = 125,11 \pm 0,11 \text{ GeV}/c^2$ spin = 0, parite = +1
yük yok, renk yükü yok; Higgs alanı boşluğu dolduruyor

- $W^\pm$, Z^0 ve fermiyonlar bu alanla etkileşerek kütle kazanıyor; γ ve g kütsesiz

- **Gözlenen bozunma kanalları:**

$H \rightarrow \gamma\gamma$, $H \rightarrow ZZ^* \rightarrow 4\ell$, $H \rightarrow b\bar{b}$, $H \rightarrow WW$, $H \rightarrow \tau\tau$

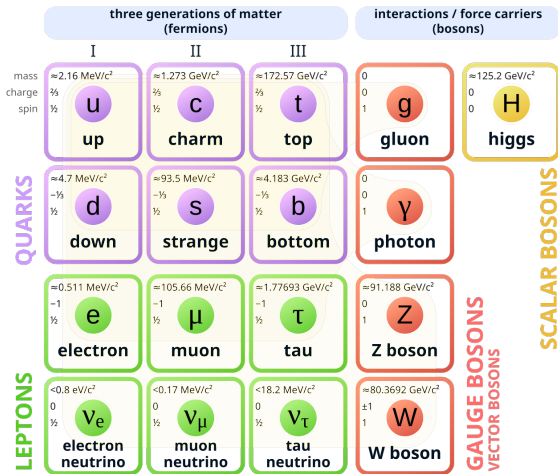
- **SUSY ve 140 GeV tahmini tutmadı** – 125 GeV, her iki öngörünün de dışında; LHC’de SUSY sinyali yok



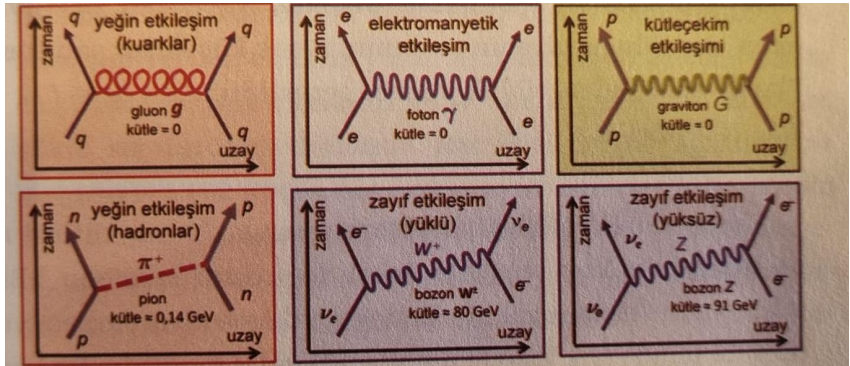
Kaynak: Wikipedia – Higgs boson

Standart Model Parçacık Tablosu

Standard Model of Elementary Particles



Dört Temel Kuvvet



Kaynak: Higgs ve CERN, Denegri & Guyot & Hoecker & Roos

Güçlü (QCD)
menzil 10^{-15} m
taşıyıcı: gluon
renk hapsedilmesi

Elektromanyetik
menzil: ∞
taşıyıcı: foton γ
yükü parçacıklar

Zayıf
menzil 10^{-18} m
taşıyıcı: $W^\pm, Z^0$
 β bozunumu

Gravitasyon
menzil: ∞
taşıyıcı: —
SM dışı, tensör
parçacığı

İçindekiler

Klasik Fizik Temeli

Elektrondan Çekirdeğe

Kuantum Devrimi

Yeni Parçacıklar

Standart Model'in İnşası

SM'nin Sınırları ve Ötesi

Karanlık madde nedir? Madde-antimadde asimetrisi? Gravitasyon SM'ye nasıl eklenir?

Standart Model: Başarılar ve Açık Problemler

SM'nin büyük başarıları:

- Tüm bilinen temel parçacıkları açıklıyor
- Muonun anomal manyetik momenti 10^{-10} düzeyinde doğrulama
- W , Z , H kütlelerini önceden hesapladı
- QED en hassas test edilmiş fizik teorisi

SM'nin açık problemleri:

- **Karanlık madde** (%27 evren) – SM'de karşılığı yok
- **Karanlık enerji** (%68 evren)
- Madde–antimadde asimetrisi
- Nötrino kütleleri [**Nobel Kajita & McDonald 2015**]
- Gravitasyon SM'ye dahil değil
- Hiyerarşi problemi (Higgs kütlesi)

LHC, BSM fizik arayışını: süpersimetri · ekstra boyutlar · kompozit modeller · karanlık madde adayları

Standart Modelin Ötesi: Süpersimetri (SUSY)

BSM motivasyonu:

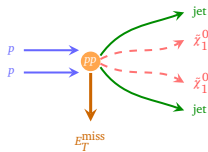
- **Hiyerarşi problemi:** $m_H = 125$ GeV, $M_{Pl} \sim 10^{18}$ GeV
- SM'de karanlık madde parçacığı yok
- Kuvvetler büyük enerjide birleşmiyor (GUT eksik)
- Madde–antimadde asimetrisi açıklanamıyor

Süpersimetri (SUSY): Her SM parçacığının bir süpereşi var

(spin farkı = $\frac{1}{2}$: fermiyonlar $\leftrightarrow$ bozonlar)

- **Nötralinio** $\tilde{\chi}_1^0$: en hafif, stabil, nötr $\Rightarrow$ **WIMP**
- **LHC imzası:** jet + E_T^{miss} (kayıp enine enerji)
- 2012'den beri SUSY sinyali gözlemlenmedi — arama sürüyor

LHC'de SUSY İmzası



SM $\leftrightarrow$ Süpereşler

SM	Süpereş	spin
q	$\tilde{q}$ skuark	0
ℓ	$\tilde{\ell}$ slepton	0
g	$\tilde{g}$ gluino	$\frac{1}{2}$
W, Z, γ	gaugino	$\frac{1}{2}$

Karanlık Madde: Kanıtlar ve Saptama Yöntemleri

Gözlemsel kanıtlar:

- **Zwicky (1933):** galaksi kümesinde görünür kütleden fazla kütle
- **Vera Rubin (1967):** $v(r) \approx \text{sabit}$ –
beklenen: $v \propto r^{-1/2}$
- **Bullet Cluster:** lens kütlesi $\neq$ X-ışını kütlesi
- **CMB (Planck):** evrenin %27'si karanlık madde

Aday: WIMP (χ)

- Nötr, stabil; $m_\chi \sim 1\text{--}1000\text{ GeV}$
- SUSY'de nötralino $\tilde{\chi}_1^0$ doğal aday
- MACHO ve MOND gözlemlerle tutarsız

Galaksi Dönme Eğrisi



3 Saptama Yöntemi:

Doğrudan: Xenon1T, CDMS – $\chi + N \rightarrow \chi + N$

Dolaylı: Fermi-LAT, AMS – $\chi\chi \rightarrow \gamma, e^+$

Çarpıştırıcı: LHC – $pp \rightarrow \chi\chi + \text{jet}$

Kaynaklar

- QuarkNet 2020
- D. Denegri, P. Guyot, A. Hoecker, M. Roos – *Higgs ve CERN* (2013)
- Nobel Fizik Ödülü
- Wikipedia

Teşekkürler